

UNITREE GO2 EDU — MŰSZAKI ÉS HOZZÁFÉRÉSI ADATLAP

Neumann János Egyetem (NJE GAMF) — NERO GO2 Projekt | Rendszer-hozzáférés és Specifikáció

1. FELHŐ FIÓK ÉS ESZKÖZ AZONOSÍTÓK (CLOUD ACCESS & IDENTIFIERS)

Paraméter / Mező	Érték / Adat	Megjegyzés / Típus
Szervezet / Intézmény	Neumann János Egyetem (NJE GAMF)	NERO GO2 Projekt
Cloud Fiók Email	halczman.szilvia@nje.hu	Unitree Cloud Login Email
Cloud Fiók Jelszó	NJEGAMFdog2026	Unitree Global App / Cloud Pass
Felhő Régió (Region)	global	Unitree Cloud Region
Eszköz Család (Device Family)	Go2 (Unitree Go2 EDU Edition)	Négy lábú robot platform
Gyári Szériaszám (SN)	B42D4000Q70ANL8A	Hardware Serial Number
Robot Alias (Készüléknév)	Go2_62961	AP & Cloud Alias ID
AES-128 Enkr. Kulcs (data2=3)	7c5a74e640766444cc26b19990968133	WebRTC titkosítási kulcs
Fiók Státusz / Binding	1 robot regisztrálva (Bound)	Region: global, AppName: Go2

AES-128 WebRTC Kulcs Lekérdező Parancs (Docker / WebRTC Bridge):

```
docker run --rm -it --network host nero_go2/webrtc_bridge:latest unitree-fetch-aes-key --email halczman.szilvia@nje.hu --device-type Go2
```

2. HARDVER MODULOK ÉS FEDÉLZETI ARCHITEKTÚRA

Hardver Modul / Egység	Specifikáció & IP / Interfész	Szerep és Funkció
Fedélzeti Számítógép (Jetson Orin Dokk)	NVIDIA Jetson Orin (Tegra234, Orin NX/Nano) • IP: 192.168.123.18 (eth10) • OS: Ubuntu 20.04.5 LTS JetPack 5.1.1 (R35.3.1) • Kernel: 5.10.104-tegra (aarch64)	Fő AI és számítási egység. SLAM feldolgozás (KISS-ICP), Docker konténerek, Web Dashboard, Mission Control, távoli SSH és NoMachine elérés.
Mozgásvezérlő (MCU)	Unitree Motion Controller • IP: 192.168.123.161 (Belső Ethernet) • Comm: CycloneDDS Direct SSH: Nem nyitható	Alacsony szintű motor- és lábvezérlés (12 motor), ízületi dinamika, egyensúlyozás, robot IMU adatgyűjtés és DDS publikálás.
Külső 3D LiDAR Szenzor	Hesai PandarXT-16 • IP: 192.168.123.20 (UDP Port 8010) • 16 csatornás precíziós 3D LiDAR (360° FOV)	Épület- és szobaszintű precíziós 3D pontfelhő adatgyűjtés autonóm navigációhoz és KISS-ICP alapon történő térképezéshez.
Beépített 3D LiDAR	Unitree Integrated LiDAR • Topic: rt/utlidar/cloud (deskewed elérhető)	Gyári beépített LiDAR szenzor az elülső/alsó zónák akadályérzékeléséhez és pontfelhő odometriához.
Mélységkamera Rendszer	Intel RealSense D435i • Integrált sztereó mélységérzékelő + RGB + IMU	EDU kiadás integrált mélységi kamerája vizuális odometriához (VIO), akadálykerüléshez és AI objektumfelismeréshez.
Fej-Kamera & Comm	Unitree Front Camera & Comm Modul • Stream: rt/frontvideostream (WebRTC) • Interfaces: Wi-Fi AP / Bluetooth / 4G / UWB	Széles látószögű elülső videokamera WebRTC csatornával, Wi-Fi AP sugárzás (GO2-62961), UWB távirányító és kövesd-az-embert funkció.

3. HÁLÓZATI TOPOLOGIA ÉS FEJLESZTŐI BEÁLLÍTÁSOK

Eszköz / Célpont	IP Cím	Interfész / Protokoll	Funkció / Leírás
Jetson Orin Dokk	192.168.123.18	eth10 (RJ45 Switch)	SSH, Docker, Web Dashboards, NoMachine
Mozgásvezérlő (MCU)	192.168.123.161	Belső Ethernet / DDS	CycloneDDS SportMode & LowLevel control
Hesai PandarXT LiDAR	192.168.123.20	UDP Ethernet (Port 8010)	High-speed 3D LiDAR pontfelhő stream
Fejlesztői Laptop (Host)	192.168.123.99	Ethernet NIC (Statikus)	Javasolt fejlesztői statikus IP cím
Wi-Fi Access Point	192.168.123.1 (ha van)	SSID: GO2-62961	WPA2 Jelszó: 12345678

Laptop Csatlakoztatás és IPv4 Beállítás (Windows / PowerShell):

- Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a robot hátoldali RJ45 aljzatába.
- Statikus IP beállítása: IP: 192.168.123.99 | Maszk: 255.255.255.0 | Gateway: [üres]
- PowerShell parancs: New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.123.99 -PrefixLength 24

4. RENDSZER BELÉPÉSI ADATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatás / Felület	Cím / URL / Port	Hitelesítési Adatok	Leírás & Fontos Utasítások
Jetson Orin SSH	192.168.123.18:22	User: unitree Pass: 123	Fő terminál hozzáférés. Command: ssh unitree@192.168.123.18
NoMachine (Remote Desktop)	192.168.123.18:4000	User: unitree Pass: 123	Teljes grafikus asztal elérése (RViz2, vizuális szoftverek futtatásához).
Unitree Upgrade Web UI	http://192.168.123.18/	Nincs (Nyitott)	☐ VIGYÁZAT: Tornado webserver (:80). A 'Factory Reset' gombra NE kattints!

NERO GO2 Web Dashboard	http://192.168.123.18:8080	Nincs (Belső)	3D Digitális Iker, élő pontfelhő megjelenítés és operátori HUD (Flask + Three.js).
Mission Control REST API	http://192.168.123.18:8000	Nincs / API Token	FastAPI 9-pilléres autonómítási és feladattervező rendszer interfész.

```
Windows Automatizált SSH Csatlakozás (PuTTY plink.exe használatával):  
plink.exe -ssh -pw 123 -hostkey "SHA256:b49bi+0Yx/3BYWPsTlMZF1psSs5FW8FnpmFfHpfoDrk" unitree@192.168.123.18
```

5. UNITREE DDS TOPIC KATALÓGUS ÉS INTERFÉSZEK

DDS Topic Név	Típus / Irány	Funkció / Leírás
rt/sportmodecmd	Pub (Publish)	Mozgási parancsok küldése (lépés, forgás, állás, testmagasság, guggolás)
rt/sportmodestate	Sub (Subscribe)	Robot mozgási állapota (pozíció, lineáris/szögi sebesség, IMU orientáció)
rt/lowcmd / rt/lowstate	Pub/Sub	Alacsony szintű üzleti motorparancsok (12 motor nyomaték, Kp, Kd) és állapotok
rt/lf/lowstate	Sub (20Hz)	Lábnymás szenzorok és hűtőventilátor fordulatszám állapotok
rt/utlidar/cloud (_deskewed)	Sub (PointCloud)	Gyári beépített LiDAR nyers és torzításmentesített 3D pontfelhő adatfolyamok
rt/frontvideostream	Sub (H.264)	Központi fej-kamera élő videófolyama (WebRTC csatornán továbbítva)
rt/bashreq / rt/bashres	Pub/Sub (Req/Res)	Távoli bash parancsvégrehajtás DDS protokollon keresztül (VIGYÁZAT!)
rt/voiceconfig	Pub (Publish)	Hangerő, hangjelzések és fej-LED RGB fényerő szabályozás

6. FIZIKAI SPECIFIKÁCIÓK ÉS ÜZEMELTETÉS

Paraméter	Gyári Érték / Specifikáció	Megjegyzés
Súly (Akkumulátorral)	kb. 15 kg	Könnyen hordozható egyszemélyes platform
Méretek (Álló helyzetben)	700 mm x 310 mm x 400 mm	Hossz x Szélesség x Magasság
Maximum Sebesség	3.5 – 3.7 m/s (~13 km/h)	Sport mode dinamikus futás
Akkumulátor & Töltő	7S Li-ion (28.8V, 8000 mAh) Töltő: 33.6V/4.5A	Üzemidő: 1.5 – 2.5 óra (Kizárólag gyári töltő!)
Max Terhelhetőség (Payload)	kb. 3.0 – 5.0 kg	LiDAR és kiegészítő szenzorok súlya beleértve

7. MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI PROTOKOLL

1. Védőtávolság: A robot tesztelése során legalább 2 méter védőtávolságot kell tartani.

2. Vészleállítás (E-Stop): A kézi távirányítón az L1 + R2 gombok egyidejű megnyomása azonnal leállítja a motorokat (Damp mode).

3. Akkumulátor Kezelés: Ne engedje a telepet 15% alá merülni! Tárolás 50-70%-on. Töltés közben mozgási teszt futtatása tilos!

4. Indítási Pozíció: Bekapcsolás előtt a robotot mindig hasaló (összecsucott) helyzetbe kell helyezni.

5. Upgrade UI Védelem: A http://192.168.123.18/ címen a 'Factory Reset' megnyomása SZIGORÚAN TILOS!